id_x_010 通用计算智能体 · 面向政府路演汇报

> 一句话定位：面向科研级知识库与数据查询的多智能体编排引擎 —— 让每一次提问都有迹可循、可审、可控。
>
> 编号 id_x_010 · 研发主体 TorchLabs · 协议 AGPL-3.0

一、为什么需要它（痛点）

政府与科研单位在数据治理与知识服务上长期面临三难：

难点	现状	后果
查数难	业务人员看不懂 SQL，依赖 IT 部门排期	决策滞后，数据价值无法释放
管数险	直接开放数据库给大模型，存在越权、注入、泄露风险	合规红线不可触碰
溯源空	AI 给出结论却无过程、无证据	决策不敢用、不敢信

id_x_010 正是为解决上述三难而生：用自然语言查数，用安全白名单管权，用思考流留痕溯源。

二、它是什么（产品定位）

一个可插拔的智能体编排插件，挂载于 i-Core 主程序，对外提供 GraphQL + SSE 双通道服务，内置三类智能体：

- **General Agent**：通用问答 + 工具调用（计算器、联网搜索、知识库检索）
- **SQL Agent**：自然语言 → SQL → 执行 → 自然语言回答，含白名单与人工审批
- **Code Agent**：代码生成与解释

核心交互：用户说"查近三个月的实验数据" → 系统自动识别意图 → 生成 SQL → 安全校验 → 执行 → 用自然语言回答"近三个月共有 1,284 条实验记录…"。

三、五大核心能力

1. 双路由意图识别 —— 准而快

- **Semantic Router** 毫秒级命中高频意图（向量相似度匹配）
- **LLM Router** 兜底长尾问题（推理级判定）
- 两层协同，误判率显著降低，避免"查数请求被当成闲聊"

2. SQL 安全白名单 + 人工审批闭环 —— 管得住

- SQL 语句执行前经白名单静态校验，仅允许 SELECT 等安全操作
- 越权或高危语句自动挂起并推送人工审批，审批通过后方可执行
- 目标库与业务库物理隔离，连接配置统一存放于 `agent_db_settings` 表，杜绝越库访问
- 受保护表清单（`PROTECTED_TABLES`）屏蔽敏感表

3. 知识增强检索（RAG）—— 查得准

- 基于 pgvector 向量索引数据库 Schema 与文档片段
- 用户提问时只召回 Top-N 相关表结构，避免 Token 溢出
- SQL 生成准确率大幅提升，告别"把全库 schema 塞给大模型"的粗放模式

4. 思考过程分离流 —— 可溯源

- 推理链路与最终答案通过独立 **SSE** 事件流推送
- 前端分区展示"思考中"与"回答中"两种状态
- 每一次回答都伴随可回放的状态流转，决策有据可查

5. 模型配置热回退 —— 用得稳

- 模型配置支持热更新与失败自动回退
- 支持本地模型（Ollama / vLLM 部署 Qwen、Llama 等）与外部模型切换
- 本地模型保障数据不出域，满足涉密场景合规要求

四、面向政府的核心价值

价值维度	体现
自主可控	全栈开源技术（LangGraph / Litestar / PostgreSQL），支持本地化部署，无厂商锁定
数据安全	SQL 白名单 + 人工审批 + 物理隔离三重防护，涉密数据可走本地模型，不出政务网络
可观测可审计	思考过程留痕、对话日志持久化、Prometheus 指标监控，全链路可追溯
降本增效	业务人员自助查数，释放 IT 人力；向量检索降低 Token 消耗 60%+
可扩展	插件化架构，新增意图仅需定义 Route + Agent，不改主程序

五、典型应用场景

1. 政务数据自助查询：业务处室用自然语言查询统计报表，无需提工单等排期
2. 科研知识库问答：科研人员向文档库提问，系统检索相关片段并生成引用
3. 数据安全审查：高危 SQL 自动挂起审批，审批人一键放行或驳回
4. 多轮对话分析：支持上下文追问，"这个表"指代自动消解，长对话不丢关键信息
5. 实时数据看板背后的问答引擎：作为数据中台的智能问答层嵌入

六、技术架构（八层分层）

```
L1 表示层 Next.js 16 + React 19 + HeroUI + Tailwind 4
L2 网关层 HAProxy 分流 / 负载均衡
L3 接入层 Litestar + Granian · GraphQL + SSE
L4 插件层 x_plugin.py · PluginInterface 挂载 i-Core
L5 编排层 LangGraph 状态图 · 双路由 · 三智能体
L6 能力层 LangChain 工具链 · Semantic Router · SQL 白名单
L7 数据层 PostgreSQL 业务库 + pgvector 向量库 + 目标库（物理隔离）
L8 外部依赖 LLM 服务提供方 · 模型热回退
```

技术栈：Python 3.11 + TypeScript · LangGraph + LangChain · Litestar + Granian · Strawberry GraphQL · SQLAlchemy 2.0 async · PostgreSQL + pgvector · HAProxy

---

七、安全合规设计

- 三权分立：业务库（存对话日志）与目标库（存业务数据）物理隔离，SQL Agent 仅持只读连接
- 白名单静态校验：SQL 执行前拦截非 SELECT、非白名单表、危险函数
- 人工审批闭环：高危语句挂起 → 推送审批人 → 审批通过方可执行 → 全程留痕
- 本地模型支持：涉密场景切换本地大模型，数据不出政务网络
- 限流与配额：进程内滑动窗口限流 + 用户日 token 配额，防止滥用与账单失控

八、部署与落地

- 一键容器化部署：`bash ops/up.sh` 启动全部服务（含 HAProxy 分流）
- 环境要求：Python 3.11+ / Node.js 20+ / PostgreSQL 14+（含 pgvector 扩展）
- 国产化适配：基于开源技术栈，可部署于信创环境；支持麒麟、统信等国产 OS 上的 Docker 运行时
- 实施周期：单场景落地 2-4 周（含 Schema 索引构建、Few-Shot 例子库、权限对接）

九、演进路线

阶段	能力	状态
本期已交付	三智能体编排 / 双路由 / SQL 白名单审批 / RAG 检索 / 流式输出	✅
近期补完	长期记忆滚动摘要 / LangGraph Checkpoint 持久化 / Prometheus 可观测 / 限流配额	⏳
中期规划	后台运维面板 / 数据导出与定时报告 / WebSocket 审批通道 / 用户反馈闭环	📋
远期愿景	视觉多模态 Agent / 国际化 i18n / Prompt 工程工作台 / 多数据源扩展	🔭

十、结语

id_x_010 的核心理念是 **"让 AI 查数既有智商，又有底线"**：

- 智商：双路由 + RAG + 多智能体，准确理解意图、精准生成 SQL
- 底线：白名单 + 审批 + 物理隔离 + 本地模型，守住数据安全红线

我们希望成为政府与科研单位可信、可控、可溯的智能数据问答基础设施。

Copyright © TorchLabs · Ray · Licensed under AGPL-3.0